

Sesión 5

Modelo intertemporal del sector real con inversión

Macroeconomía II

Arturo López

Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)

Licenciatura en Economía, Otoño 2026

Objetivos

- ▶ Integrar las decisiones de consumo, ahorro, trabajo e inversión en un modelo dinámico de equilibrio general.
- ▶ Construir un modelo que sirva como base para analizar cómo choques macroeconómicos afectan a la economía, y para evaluar el papel de la política macroeconómica.
- ▶ **Modelo intertemporal del sector real de la economía:** mostrar cómo se determinan la producción real agregada, el consumo real, la inversión real, el empleo, el salario real y la tasa de interés real en la macroeconomía.
- ▶ Para predecir variables nominales, necesitamos añadir dinero al modelo intertemporal del sector real (próximas sesiones).
- ▶ El aspecto dinámico del modelo consiste en que hogares y empresas toman **decisiones intertemporales**: *trade-offs* entre el presente y el futuro.

Decisión intertemporal de la empresa: Inversión

- ▶ Inversión: gasto en maquinaria, equipo, plantas productivas, etc.
- ▶ Los **bienes de inversión** son producidos hoy para su uso futuro en la producción de bienes y servicios.
- ▶ La capacidad productiva utilizada para producir bienes de inversión podría utilizarse para producir bienes de consumo presente; por otro lado, los bienes de inversión **incrementan la capacidad productiva futura: el stock de capital futuro**.
- ▶ Por lo tanto, las empresas hacen un **trade-off entre beneficios presentes y mayores beneficios futuros**.
- ▶ **Determinantes de la inversión**: el nivel presente de stock de capital, mayor productividad total de los factores esperada y la tasa de interés real.
- ▶ Un determinante adicional: percepción de **riesgo crediticio**. Si los prestamistas (bancos e instituciones financieras) perciben el crédito como más riesgoso en general, las empresas tendrán mayor dificultad en obtener crédito para financiar sus proyectos de inversión.

Setup del modelo

Agentes

- ▶ Hogar representativo.
- ▶ Empresa representativa.
- ▶ Gobierno.

Mercados

- ▶ Laboral, con precio w .
 - ▶ Bienes y servicios, cuyo precio se normaliza a uno.
 - ▶ Crédito, con rendimiento r .
-
- ▶ Especificamos el modelo en términos de curvas de oferta y demanda.
 - ▶ Podremos capturar la conducta esencial en el modelo al examinar la **interacción entre el hogar representativo, la empresa representativa y el gobierno en dos mercados: el mercado laboral en el periodo presente y el mercado de bienes y servicios en el periodo presente.**

Secuencia económica del modelo

- 1 El hogar elige consumo y ocio en ambos periodos para maximizar su utilidad.
- 2 La empresa contrata trabajo, produce el bien de consumo y elige inversión presente.
- 3 La inversión determina el capital disponible en el periodo futuro: $K' = (1 - \delta)K + I$.
- 4 Gobierno, hogar y empresa demandan el bien presente; gobierno y hogar demandan el bien futuro.
- 5 w, w' y r se ajustan para hacer compatibles todas las decisiones.

El hogar representativo

El hogar dispone de h unidades de tiempo en cada periodo y elige

$$(C, \ell, C', \ell', S^p).$$

- ▶ Oferta laboral: $N^s = h - \ell$ y $N^{s'} = h - \ell'$.
- ▶ Ingreso laboral: $w(h - \ell)$ y $w'(h - \ell')$.
- ▶ Recibe beneficios (π, π') porque es propietario de la empresa.
- ▶ Paga impuestos de suma fija (T, T') .
- ▶ Toma (w, w', r) como dados.

Restricciones presupuestarias por periodo

En el presente,

$$C + S^P = w(h - \ell) + \pi - T.$$

En el futuro, el hogar consume todos sus recursos:

$$C' = w'(h - \ell') + \pi' - T' + (1 + r)S^P.$$

- ▶ $S^P > 0$: el hogar es ahorrador.
- ▶ $S^P < 0$: el hogar es deudor.

Restricción presupuestaria intertemporal

Eliminando S^P , obtenemos

$$C + \frac{C'}{1+r} = w(h - \ell) + \pi - T + \frac{w'(h - \ell') + \pi' - T'}{1+r}.$$

- ▶ El lado izquierdo es el valor presente del consumo.
- ▶ El lado derecho es la *riqueza intertemporal disponible*.
- ▶ A diferencia del modelo del Cap. 9 (equilibrio parcial), el ingreso disponible por periodo es **endógeno** (equilibrio general).

Problema del hogar

El hogar resuelve

$$\max_{C, C', \ell, \ell'} U(C, \ell, C', \ell') = u(C, \ell) + \beta u(C', \ell')$$

sujeto a

$$C + \frac{C'}{1+r} \leq w(h - \ell) + \pi - T + \frac{w'(h - \ell') + \pi' - T'}{1+r}.$$

Suponemos que U es creciente en consumo y ocio, estrictamente cuasicóncava y diferenciable, de modo que la solución interior es única.

CPOs

$$C : u_C - \lambda = 0 \quad (1)$$

$$C' : \beta u_{C'} - \frac{\lambda}{1+r} = 0 \quad (2)$$

$$\ell : u_\ell - w\lambda = 0 \quad (3)$$

$$\ell' : \beta u_{\ell'} - \frac{w'\lambda}{1+r} = 0 \quad (4)$$

$$\lambda : w(h - \ell) + \pi - T + \frac{w'(h - \ell') + \pi' - T'}{1+r} - C - \frac{C'}{1+r} = 0 \quad (5)$$

Tres condiciones de optimalidad

Sustituyendo (1) en (2):

$$u_C = \beta(1+r)u_{C'}$$

Ecuación de Euler

Sustituyendo (1) en (3):

$$\text{MRS}_{\ell,C} = w$$

Elección de ocio presente

Sustituyendo (2) en (4):

$$\text{MRS}_{\ell',C'} = w'$$

Elección de ocio futura

- El salario real presente (futuro) es el costo de oportunidad del ocio presente (futuro).

Oferta laboral en el tiempo

¿En qué periodo el hogar elegirá trabajar más?

Sustituyendo (3) en (4):

$$\frac{u_\ell}{u_{\ell'}} = \beta(1+r) \frac{w}{w'}$$

- ▶ El ocio será relativamente más alto en el periodo en que el salario sea relativamente más bajo: **en periodos de mayor nivel salarial, habrá mayor oferta laboral.**
- ▶ Además, aumentos en r incrementan la oferta laboral: mayor retorno al ahorro $\Rightarrow$ mayores incentivos a obtener ingresos laborales $\Rightarrow$ mayor ocio y consumo en el futuro.
- ▶ Esta respuesta de la oferta laboral, motivada por esta **sustitución intertemporal de trabajo**, está en el corazón de las fluctuaciones de empleo en este modelo.

Determinantes de la oferta laboral presente

Las decisiones óptimas generan una **función de oferta laboral**

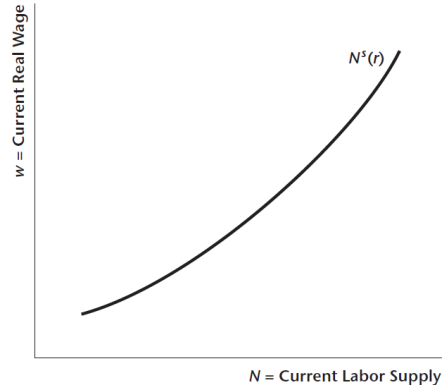
$$N^s = N^s(w, r; \omega),$$

donde ω denomina la riqueza intertemporal.

- ▶ $N_w^s > 0$: un salario real mayor encarece el costo de oportunidad del ocio (suponemos que **el efecto sustitución ante incrementos salariales domina al efecto ingreso**).
- ▶ $N_r^s > 0$: una tasa mayor encarece el ocio presente respecto del ocio futuro (suponemos que **el efecto sustitución ante incrementos en r domina al efecto ingreso**).
- ▶ $N_\omega^s < 0$: aumentar la riqueza intertemporal genera un **efecto ingreso**.

Respuesta de la oferta laboral presente: w

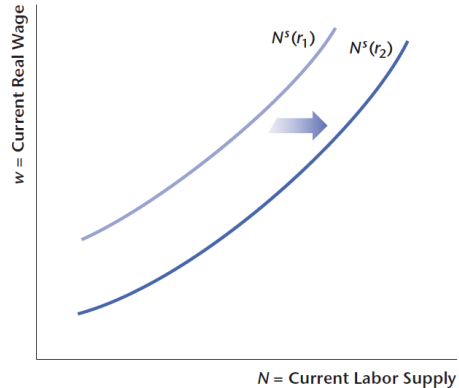
- ▶ Si $w \uparrow$, el costo de oportunidad del ocio aumenta.
- ▶ El hogar **sustituye ocio por consumo**, suponiendo que domina el efecto sustitución del salario.
- ▶ Por lo tanto, la curva de oferta laboral tiene pendiente positiva.



Fuente: Williamson (2018), figura 11.1.

Respuesta de la oferta laboral presente: r

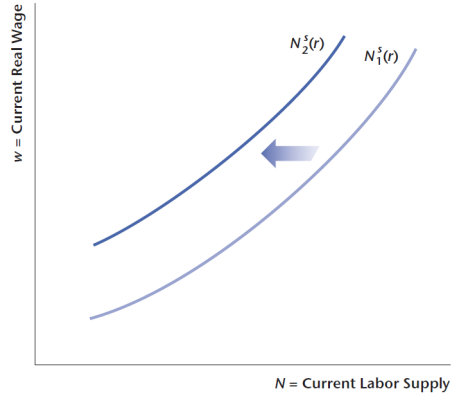
- ▶ Si $r \uparrow$, trabajar y ahorrar hoy permite adquirir más consumo y ocio mañana.
- ▶ El hogar **sustituye ocio presente por ocio futuro**.
- ▶ Para todo w , N^s aumenta.



Fuente: Williamson (2018), figura 11.2.

Respuesta de la oferta laboral presente: ω

- ▶ Si la riqueza intertemporal aumenta $\omega \uparrow$, se genera un efecto ingreso.
- ▶ El hogar demanda mayor consumo y ocio (bienes normales).
- ▶ Para todo w , N^s cae.



Fuente: Williamson (2018), figura 11.3.

Determinantes de la demanda de consumo presente

- La ecuación de Euler genera una **función de demanda de consumo** presente

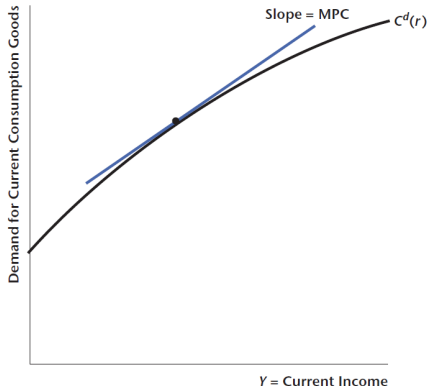
$$C^d = C^d(r; Y, \omega).$$

donde Y es el ingreso corriente.

- La propensión marginal a consumir satisface

$$0 < C_Y^d < 1.$$

Parte de un aumento del ingreso presente se ahorra (por suavización del consumo).



Fuente: Williamson (2018), figura 11.4.

Desplazamientos de la demanda de consumo presente

Manteniendo constante el ingreso presente Y :

- ▶ Si $r \uparrow \Rightarrow C^d \downarrow$, suponiendo que domina el efecto sustitución intertemporal.
- ▶ Si $Y' \uparrow \Rightarrow C^d \uparrow$, por suavización del consumo.
- ▶ Si $\omega \uparrow \Rightarrow C^d \uparrow$, por suavización del consumo.
- ▶ Por HIP, el desplazamiento de la curva de demanda de consumo debe ser mayor cuando aumenta ω respecto a cuando aumentan Y o Y' .

Tecnología en los dos periodos

La empresa produce utilizando capital y trabajo como insumos productivos:

$$Y = zF(K, N), \quad Y' = z'F(K', N').$$

- ▶ z y z' son la productividad total de los factores presente y futura.
- ▶ K está predeterminado al inicio del periodo presente.
- ▶ K' es elegido indirectamente mediante la inversión actual.
- ▶ F tiene productos marginales positivos y decrecientes.

Acumulación de capital

La **ley de movimiento del capital** es

$$K' = (1 - \delta)K + I, \quad 0 \leq \delta \leq 1.$$

- ▶ δ es la tasa de depreciación del capital.
- ▶ Una unidad de producto presente se transforma uno a uno en una unidad de capital futuro.
- ▶ $(1 - \delta)K$ es el capital presente que sobrevive hasta el futuro.
- ▶ Al final del segundo periodo, el capital remanente se vende como bien de consumo.

Beneficios presentes y futuros

Los beneficios son

$$\pi = Y - wN - I,$$

$$\pi' = Y' - w'N' + (1 - \delta)K'.$$

La empresa maximiza el valor presente de sus beneficios:

$$V = \pi + \frac{\pi'}{1 + r}.$$

- ▶ Invertir reduce los dividendos presentes en una unidad por unidad invertida.
- ▶ El beneficio aparece mañana mediante mayor producción (Y') y mayor valor terminal (i.e. mayor $(1 - \delta)K'$).

Problema de la empresa

Tomando (w, w', r) como dados, la empresa resuelve

$$\max_{N, N', I} V = zF(K, N) - wN - I + \frac{z'F((1 - \delta)K + I, N') - w'N' + (1 - \delta)K'}{1 + r}.$$

CPO:

$$N : zF_N - w = 0 \quad (1)$$

$$N' : \frac{z'F_{N'} - w'}{1 + r} = 0 \quad (2)$$

$$I' : -1 + \frac{z'F_{K'} + (1 - \delta)}{1 + r} = 0 \quad (3)$$

Condiciones de optimalidad de la demanda laboral

De (1) y (2), las reglas de decisión de demanda laboral son:

$$\boxed{\text{MPN} = w}, \quad \boxed{\text{MPN}' = w'}.$$

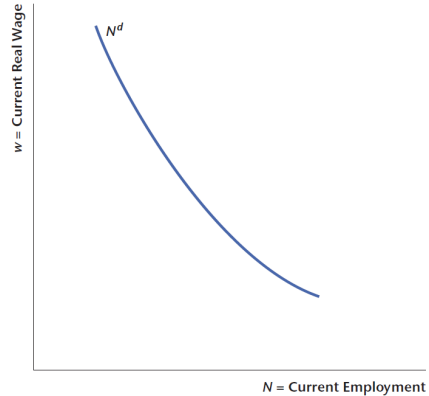
Determinantes de la demanda laboral presente

- ▶ La empresa contrata trabajo hasta que

$$zF_N(K, N^d) = w.$$

- ▶ Esta regla óptima de decisión genera una función de demanda laboral

$$N^d = N^d(w; z, K)$$



Fuente: Williamson (2018), figura 11.7.

Respuesta de la demanda laboral a w

Para z y K dados:

► Partimos de un equilibrio inicial $zF_N(K, N_1) = w_1$.

► Si $w_2 > w_1$, entonces al nivel de empleo inicial N_1 :

$$zF_N(K, N_1) < w_2$$

► Como $F_{NN} < 0$, la empresa responde a un salario mayor contratando menos trabajadores.

► Reduce su demanda laboral hasta el nivel $N_2 < N_1$ tal que:

$$zF_N(K, N_2) = w_2$$

► Formalmente, diferenciando $zF_N(K, N^d) = w$ respecto de w ,

$$zF_{NN}(K, N^d)N_w^d = 1 \implies N_w^d = \frac{1}{zF_{NN}(K, N^d)} < 0$$

Desplazamientos de la demanda laboral

Para un nivel salarial w dado:

- Si $z_2 > z_1$, entonces aumenta la MPN para todo N , de modo que, al salario vigente y a un nivel de empleo inicial N_1 :

$$z_2 F_N(K, N_1) > w$$

Esto genera incentivos a contratar más trabajadores, desplazando N^d hacia la derecha hasta el nivel de empleo $N_2 > N_1$ tal que: $z_2 F_N(K, N_2) = w$.

- Si $K_2 > K_1$, entonces aumenta la MPN para todo N , de modo que, al salario vigente y a un nivel de empleo inicial N_1 :

$$z F_N(K_2, N_1) > w$$

Esto genera incentivos a contratar más trabajadores, desplazando N^d hacia la derecha hasta el nivel de empleo $N_2 > N_1$ tal que: $z F_N(K_2, N_2) = w$.

Regla óptima de inversión

La condición (3) indica que, en el óptimo, el costo marginal en valor presente de la inversión, que es igual a 1, es igual al beneficio marginal en valor presente de la inversión:

$$\frac{MPK' + 1 - \delta}{1 + r} = 1$$

Reordenando la condición de optimalidad, obtenemos la **regla óptima de inversión**

$$MPK' - \delta = r$$

La empresa invierte hasta el punto en que el **producto marginal neto del capital**, $MPK' - \delta$, es igual a la tasa de interés real.

► Ver Costo Marginal y Beneficio Marginal de la Inversión

Interpretación de la regla óptima de inversión

- ▶ $MPK' - \delta$ es el rendimiento marginal neto del capital.
- ▶ r es el costo de oportunidad (el rendimiento disponible en bonos) y el costo efectivo de los proyectos de inversión.
- ▶ Si $MPK' - \delta > r$, la empresa incrementa I .
- ▶ Si $MPK' - \delta < r$, la empresa reduce I .

Plan óptimo de inversión

- ▶ La condición de optimalidad genera una **función de demanda de inversión**:

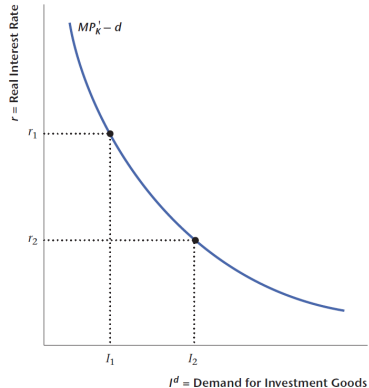
$$I^d = I^d(r; K, z', \delta)$$

- ▶ La Figura 11.9 grafica el **plan óptimo de inversión**: para cada r , el nivel I^d tal que

$$MPK'(I^d) - \delta = r$$

- ▶ Como $F_{KK} < 0$, diferenciando respecto a r :

$$z' F_{K'K'} I_r^d = 1 \implies I_r^d = \frac{1}{z' F_{K'K'}(K', N')} < 0$$

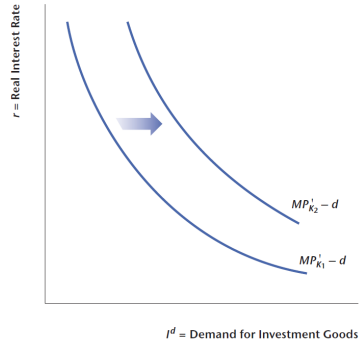


Fuente: Williamson (2018), figura 11.9.

Desplazamientos de la demanda de inversión

$I^d(r; K, z', \delta)$ se desplaza a la derecha si:

- ▶ $z' \uparrow$: aumenta la productividad futura del capital;
- ▶ $K \downarrow$: aumenta el producto marginal futuro del capital;
- ▶ $\delta \downarrow$: una fracción mayor del capital sobrevive.



Fuente: Williamson (2018), figura 11.10.

¿Por qué la inversión es tan volátil?

- ▶ El consumo responde a incentivos de suavización intertemporal.
- ▶ La inversión responde al rendimiento marginal neto esperado de proyectos de inversión.
- ▶ Fluctuaciones relativamente pequeñas en r , z' , K o el riesgo de crédito pueden generar fluctuaciones grandes en I .
- ▶ La inversión absorbe una parte importante del ajuste ante choques agregados.

Información asimétrica y prima de incumplimiento

- ▶ Información asimétrica: las empresas conocen su calidad crediticia, pero los prestamistas (bancos e instituciones financieras) no.
- ▶ Como los prestamistas no pueden distinguir entre empresas buenas y empresas malas, cobran una prima por riesgo crediticio sobre la tasa de interés real vigente:

$$r^L = r + x,$$

donde $x > 0$ es la **prima de incumplimiento**.

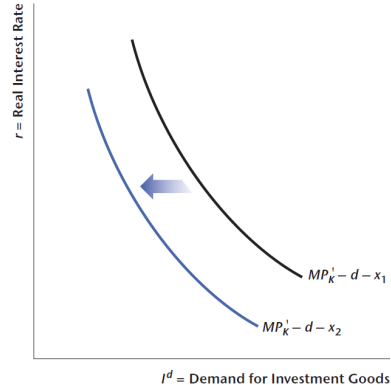
- ▶ La regla óptima de inversión de la empresa entonces es

$$\boxed{\text{MPK}' - \delta = r + x} \quad \Longleftrightarrow \quad \text{MPK}' - \delta - x = r.$$

- ▶ Una mayor incertidumbre crediticia eleva el costo de financiamiento a través de la prima de riesgo crediticio, lo que reduce la inversión para cualquier tasa de interés real libre de riesgo r .

Una prima mayor reduce la inversión

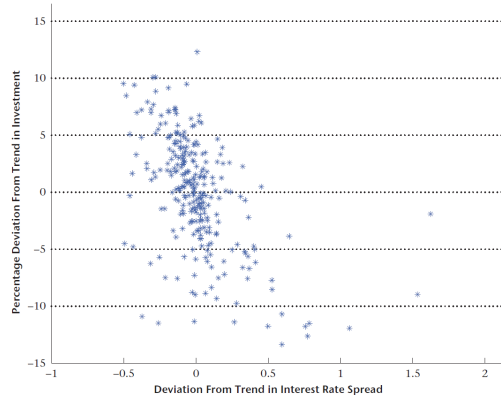
- ▶ $x_2 > x_1$ aumenta el costo de financiamiento.
- ▶ La inversión se reduce para cualquier tasa de interés libre de riesgo r .
- ▶ Incluso empresas solventes invierten menos si el mercado no puede identificarlas.



Fuente: Williamson (2018), figura 11.11.

Evidencia empírica: inversión y diferencial de tasas

- ▶ El diferencial BAA–AAA aproxima la prima de riesgo de crédito corporativo.
- ▶ La inversión y el diferencial exhiben una correlación negativa.
- ▶ En recesiones, el diferencial tiende a aumentar y la inversión cae.



Fuente: Williamson (2018), figura 11.13.

Gobierno

El gobierno fija exógenamente (G, G') , cobra impuestos de suma fija (T, T') y puede emitir deuda. Su restricción intertemporal es

$$G + \frac{G'}{1+r} = T + \frac{T'}{1+r}.$$

- ▶ El valor presente del gasto debe financiarse con el valor presente de impuestos.
- ▶ Un aumento de G o G' reduce la riqueza intertemporal del hogar representativo.
- ▶ Equivalencia ricardiana: el momento de los impuestos no altera la riqueza intertemporal del hogar.

Definición de equilibrio competitivo

Definición. Dadas las variables exógenas (K, z, z', G, G') , un *equilibrio competitivo* consiste en una asignación $(C^*, \ell^*, C'^*, \ell'^*, I^*, K'^*, N^*, N'^*)$ y un vector de precios (w^*, w'^*, r^*) tales que:

- 1 el hogar resuelve su problema intertemporal de maximización de utilidad, tomando precios como dados;
- 2 la empresa maximiza el valor presente de sus beneficios, tomando precios como dados;
- 3 el gobierno satisface su restricción presupuestaria intertemporal;
- 4 los mercados de trabajo, de crédito y de bienes se vacían en ambos periodos.

Bienestar en equilibrio general dinámico

- ▶ Ya hemos caracterizado el equilibrio en este **modelo de equilibrio general dinámico del sector real**.
- ▶ En equilibrio general estático, vimos que la asignación de un equilibrio competitivo es óptima en el sentido de Pareto.
- ▶ ¿Podemos extender este resultado al modelo de equilibrio general en dos periodos?

Problema del planificador social

Sabemos que la solución del problema del planificador social es una asignación Pareto óptima.

El planificador social elige un asignación que maximice el bienestar del hogar sujeto a las posibilidades tecnológicas:

$$\max_{C, C', \ell, \ell'} U(C, \ell, C', \ell') = u(C, \ell) + \beta u(C', \ell')$$

s.a.

$$K' \leq (1 - \delta)K + F(K, N) - C$$

$$C' \leq F(K', N')$$

$$N \leq 1 - \ell, \quad N' \leq 1 - \ell'$$

K dado

Primer teorema del bienestar

Proposición

Si la asignación $(C^, \ell^*, C'^*, \ell'^*, I^*, K'^*, N^*, N'^*)$ es parte de un equilibrio competitivo, entonces resuelve el problema del planificador social.*

Proof.

Ver Kurlat (2020, pp. 170-171).



Análisis gráfico del equilibrio

- ▶ Para estudiar la respuesta de equilibrio de esta economía ante distintos choques macroeconómicos, utilizaremos el **análisis gráfico**.
- ▶ Nos concentraremos en el equilibrio de los mercados de trabajo y de bienes en el **periodo presente**.
- ▶ Sin embargo, no debemos perder de vista el **carácter dinámico del modelo**: las decisiones presentes dependen de las expectativas que los agentes tienen sobre las condiciones económicas futuras.

Curvas de oferta y demanda de producto

- ▶ A partir del equilibrio en el mercado laboral, construiremos una **curva de oferta de producto**, $Y^s(r)$, que describe *cómo se relaciona la cantidad ofrecida de bienes con la tasa de interés real*.
- ▶ A partir del equilibrio en el mercado de bienes, construiremos una **curva de demanda de producto**, $Y^d(r)$, que describe *cómo se relaciona la cantidad demandada de bienes con la tasa de interés real*.
- ▶ Finalmente, la intersección de ambas curvas determinará el producto y la tasa de interés real de equilibrio:

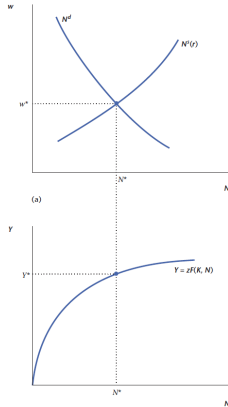
$$Y^s(r^*) = Y^d(r^*) = Y^*.$$

Construcción de la curva de oferta de producto (I)

- ▶ Determinación de la producción agregada.
 - ① $N^s(w, r)$ y $N^d(w)$ determinan (w^*, N^*) para un valor dado de r .
 - ② La función de producción determina el nivel de producción ofrecido: $Y^* = zF(K, N^*)$.
- ▶ Curva de oferta de producto:
 - ① Si $r \uparrow$, entonces: por sustitución intertemporal de la oferta laboral, $N^s(w, r)$ se desplaza hacia la derecha $\implies w^* \downarrow$ y $N^* \uparrow \implies$ aumenta la producción agregada: $Y^* \uparrow$.
 - ② Por lo tanto, en el plano (Y, r) , la **curva de oferta de producto** tiene pendiente positiva.

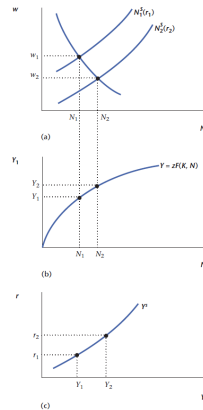
Construcción de la curva de oferta de producto (II)

Determinación de la producción agregada



Fuente: Williamson (2018), figura 11.14.

Curva de oferta de producto



Fuente: Williamson (2018), figura 11.15.

Desplazamientos de la curva de oferta de producto $Y^s(r)$

$Y^s(r)$ se desplaza a la derecha cuando:

- ▶ $z \uparrow$: $MPN \uparrow \Rightarrow N^d \uparrow \Rightarrow w^* \uparrow, N^* \uparrow \Rightarrow Y^* \uparrow$
- ▶ $K \uparrow$: $MPN \uparrow \Rightarrow N^d \uparrow \Rightarrow w^* \uparrow, N^* \uparrow \Rightarrow Y^* \uparrow$
- ▶ $G \uparrow$ o $G' \uparrow$: $\omega \downarrow \Rightarrow N^s \uparrow \Rightarrow w^* \downarrow, N^* \uparrow \Rightarrow Y^* \uparrow$

Movimiento vs desplazamiento

Un cambio en r genera un movimiento sobre Y^s ; cambios en z , K o la riqueza intertemporal desplazan la curva.

Demanda agregada de bienes

- ▶ Para una tasa de interés real r y un nivel dado de ingreso corriente Y , el gasto agregado deseado en bienes es

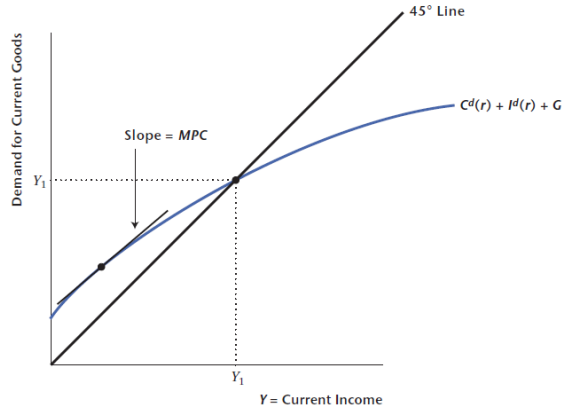
$$C^d(Y, r) + I^d(r) + G.$$

- ▶ Esta expresión indica cuánto desean gastar los hogares, las empresas y el gobierno para cada nivel de ingreso y tasa de interés.
- ▶ Por contabilidad nacional, la producción agregada $zF(K, N)$ es igual al ingreso agregado Y .
- ▶ El mercado de bienes se encuentra en equilibrio cuando la producción es igual al gasto agregado deseado:

$$Y = zF(K, N) = C^d(Y, r) + I^d(r) + G.$$

Ingreso igual a gasto agregado

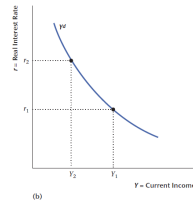
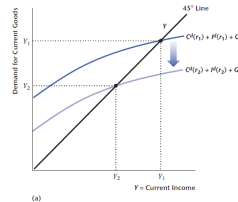
- La línea de 45° representa todas las combinaciones en las que el ingreso es igual al gasto agregado deseado.



Fuente: Williamson (2018), figura 11.18.

Construcción de la demanda de producto $Y^d(r)$

- ▶ Para cada r , la intersección con la línea de 45° determina $Y^d(r)$.
- ▶ $r_2 > r_1$ reduce $C^d(r)$ (efecto sustitución domina) y reduce $I^d(r)$.
- ▶ Por lo tanto, la curva Y^d tiene pendiente negativa.



Fuente: Williamson (2018), figura 11.19.

Desplazamientos de la demanda de producto

$Y^d(r)$ se desplaza a la derecha si:

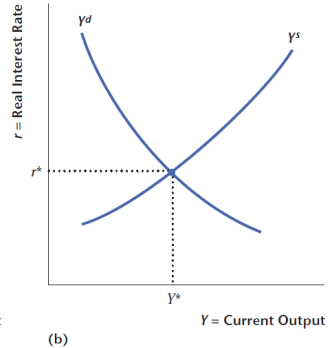
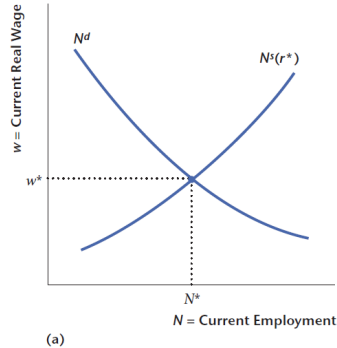
- ▶ $G \uparrow$: aumenta directamente la demanda agregada de bienes $Y^d \uparrow$.
- ▶ $T + \frac{T'}{1+r}$ disminuye: $\omega \uparrow \implies C^d \uparrow \implies Y^d \uparrow$.
- ▶ $Y \uparrow$ o $Y' \uparrow$ o ambas: $C^d(r) \uparrow \implies Y^d \uparrow$.
- ▶ $z' \uparrow$: $MPK' \uparrow \implies I^d(r) \uparrow \implies Y^d \uparrow$.
- ▶ $K \downarrow$: $MPK' \uparrow \implies I^d(r) \uparrow \implies Y^d \uparrow$.

Movimiento vs desplazamiento

Un cambio en r genera un movimiento sobre Y^d ; cambios en z' , K , G o la riqueza intertemporal desplazan la curva.

El modelo intertemporal real completo

- ▶ Panel (a): dado r^* , $N^d = N^s(r^*)$ determina w^* y N^* .
- ▶ Panel (b): $Y^d = Y^s$ determina r^* y Y^* .
- ▶ Los mercados se vacían simultáneamente.



Fuente: Williamson (2018), figura 11.21.

Curvas de oferta y demanda agregada de producto

- **Curva de oferta de producto, $Y^s(r)$:** combinaciones de producto agregado real y tasa de interés real, (Y, r) , para las cuales el **mercado laboral se encuentra en equilibrio**. Para cada r , el vaciado del mercado laboral determina w , $N(r)$ y, por lo tanto,

$$Y^s(r) = zF(K, N(r)).$$

- **Curva de demanda de producto, $Y^d(r)$:** combinaciones de producto agregado real y tasa de interés real, (Y, r) , para las cuales el **mercado de bienes se encuentra en equilibrio**:

$$Y^d(r) = C^d(Y^d(r), r) + I^d(r) + G.$$

Orden práctico para resolver el modelo

- 1 Obtener $N^s(w, r)$, $C^d(Y, r)$, $N^d(w)$ e $I^d(r)$.
- 2 Imponer $N^s = N^d$ para construir $Y^s(r)$.
- 3 Imponer $Y = C^d + I^d + G$ para construir $Y^d(r)$.
- 4 Resolver $Y^s(r^*) = Y^d(r^*)$.
- 5 Obtener Y^* , w^* , N^* , C^* , I^* y K'^* .

Cómo leer un choque en equilibrio general

Un choque modifica una o más reglas de decisión; esas modificaciones desplazan curvas y producen un nuevo vector de precios y asignaciones de equilibrio.

- 1 Identificar la variable exógena que cambia y el mercado donde aparece directamente.
- 2 Determinar qué reglas de decisión se modifican.
- 3 Seguir la propagación del choque hacia el resto de las variables endógenas (apoyarse de muchos diagramas!).
- 4 Traducir esos cambios en desplazamientos de $Y^s(r)$, $Y^d(r)$ o de las curvas del mercado laboral.
- 5 Encontrar el nuevo (Y^*, r^*) y el nuevo (N^*, w^*) .

Aumento temporal del gasto público

Suponga que G aumenta en el periodo presente, mientras G' permanece constante.

- ▶ El choque se origina en el mercado de bienes, desplazando Y^d hacia la derecha (**choque de demanda**).
- ▶ Primero, analizamos el efecto de equilibrio parcial.
- ▶ A partir de aquí, analizamos los canales y mecanismos de transmisión en equilibrio general.

Desplazamiento inicial de la demanda de producto

Sea ΔY el desplazamiento horizontal inicial de Y^d , manteniendo r fijo. Entonces,

$$\Delta Y = (G_2 - G_1) - C_\omega(G_2 - G_1) + C_\omega \Delta Y.$$

donde C_ω es la propensión marginal a consumir respecto a la riqueza intertemporal.
Por lo tanto,

$$(1 - C_\omega)\Delta Y = (1 - C_\omega)(G_2 - G_1) \implies \boxed{\Delta Y = G_2 - G_1}.$$

A la tasa de interés inicial, el aumento del gasto público desplaza la curva de demanda de producto por el monto de $G_2 - G_1$.

Multiplicador fiscal:

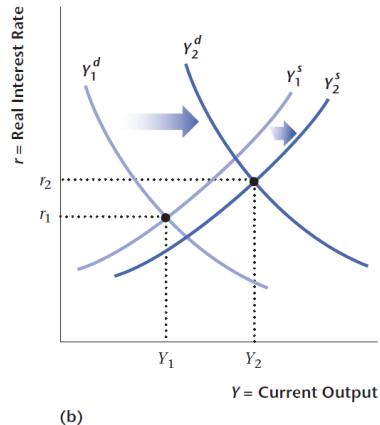
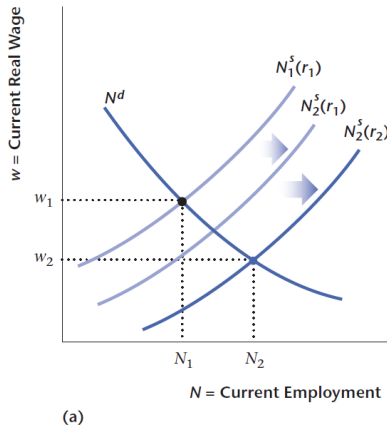
$$\boxed{\frac{\Delta Y}{\Delta G} = \frac{G_2 - G_1}{G_2 - G_1} = 1}$$

Efectos de equilibrio general

- ▶ El aumento en G desplaza la curva de demanda de producto hacia la derecha.
- ▶ A la tasa de interés inicial r_1 , el aumento en G reduce la riqueza intertemporal del hogar, de modo que aumenta su oferta laboral. Como resultado, el salario real disminuye, mientras que el empleo y la producción aumentan. Este efecto desplaza la curva de oferta de producto hacia la derecha.
- ▶ **Suponemos que la respuesta de la oferta laboral es pequeña**, de tal forma que **el desplazamiento de la curva de oferta de producto es menor al de la curva de demanda**.
- ▶ Por lo tanto, a la tasa r_1 existe un exceso de demanda de bienes, lo que induce un aumento de la tasa de interés real de r_1 a r_2 (podríamos suponer que $Y^s \uparrow \geq Y^d \uparrow$, de modo que $r_2 \leq r_1$).
- ▶ Este aumento en r tiene dos efectos simultáneos:
 - incrementa la oferta laboral y, por lo tanto, la producción;
 - reduce el consumo y la inversión

Por lo tanto, la oferta y la demanda se ajustan **sobre la curva** hasta Y_2 .

Efecto de un aumento temporal de G



Fuente: Williamson (2018), figura 11.22.

Multiplicador total del gasto público

Del vaciado del mercado de bienes,

$$\Delta Y = \Delta C + \Delta I + \Delta G.$$

Por lo tanto,

$$\frac{\Delta Y}{\Delta G} = 1 + \frac{\Delta C}{\Delta G} + \frac{\Delta I}{\Delta G} < 1,$$

porque $\Delta C < 0$ y $\Delta I < 0$.

El producto aumenta, pero menos que proporcionalmente al impulso fiscal.

Evidencia empírica: ARRA en 2009

Estimated Macroeconomic Impact of the American Recovery and Reinvestment Act, 2009 to 2014

	Change Attributable to ARRA							
	Real Gross Domestic Product (Percent)		Unemployment Rate (Percentage points)		Employment Years (Millions, annualized)		Full-Time-Equivalent Employment Years (Millions, annualized) ^a	
	Low	High	Low	High	Low	High	Low	High
	Estimate	Estimate	Estimate	Estimate	Estimate	Estimate	Estimate	Estimate
Calendar Year Quarters								
2009								
Q1	*	0.1	**	**	*	*	*	0.1
Q2	0.4	1.3	-0.1	-0.3	0.1	0.5	0.2	0.7
Q3	0.6	2.4	-0.2	-0.6	0.3	1.1	0.4	1.7
Q4	0.7	3.3	-0.2	-1.0	0.5	1.9	0.7	2.7
2010								
Q1	0.9	4.3	-0.3	-1.5	0.6	2.7	0.9	3.9
Q2	0.8	4.6	-0.4	-1.8	0.7	3.4	1.0	4.8
Q3	0.7	4.1	-0.4	-2.0	0.7	3.6	1.0	5.1
Q4	0.6	3.5	-0.3	-1.9	0.6	3.5	0.9	4.9
2011								
Q1	0.6	3.2	-0.3	-1.8	0.6	3.3	0.8	4.6
Q2	0.4	2.5	-0.3	-1.6	0.5	2.9	0.7	4.0
Q3	0.3	2.0	-0.2	-1.3	0.4	2.4	0.5	3.3
Q4	0.2	1.5	-0.2	-1.1	0.3	2.0	0.4	2.6
2012								
Q1	0.1	1.0	-0.1	-0.8	0.2	1.5	0.3	1.9
Q2	0.1	0.8	-0.1	-0.6	0.2	1.2	0.2	1.4
Q3	0.1	0.7	-0.1	-0.5	0.2	0.9	0.2	1.0
Q4	0.1	0.6	-0.1	-0.4	0.1	0.8	0.1	0.8

Fuente: Congressional Budget Office.

Destrucción del stock de capital

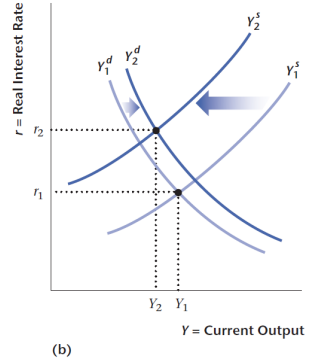
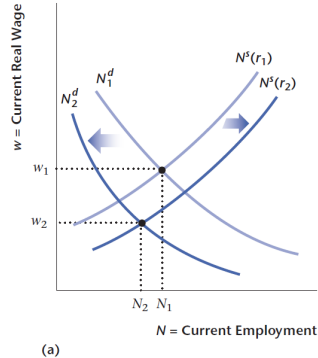
Una caída exógena de K opera por dos canales:

- ① **Oferta presente:** cae la productividad marginal del trabajo, de modo que N^d y Y^s se desplazan a la izquierda (**choque de oferta**).
- ② **Inversión:** aumenta el producto marginal futuro del capital, por lo que I^d y Y^d se desplazan a la derecha. La tasa real aumenta para reasignar bienes desde consumo hacia inversión (**choque de demanda**).

El efecto sobre producto y empleo son ambiguos.

Equilibrio después de una pérdida de capital

- ▶ En general, el producto y el empleo pueden aumentar o disminuir, según cuál desplazamiento domine.
- ▶ En la figura, **suponemos que el desplazamiento de la curva de oferta de producto es mayor al desplazamiento de la curva de demanda**. En este caso, el producto disminuye en equilibrio.
- ▶ En la figura, **suponemos que el desplazamiento de la demanda laboral domina al de la oferta laboral**. En este caso, el empleo disminuye en equilibrio.



Fuente: Williamson (2018), figura 11.24.

Aumento de la productividad presente

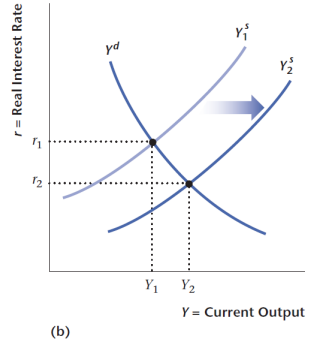
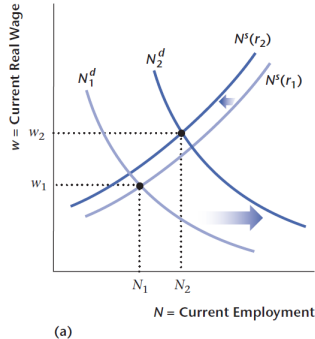
Ante un aumento transitorio de z :

- ▶ La productividad marginal del trabajo aumenta: N^d y Y^s se desplazan a la derecha (**choque de oferta**).
- ▶ El exceso de demanda laboral genera un ajuste al alza en el salario real.
- ▶ El exceso de oferta de producto genera un ajuste a la baja en la tasa de interés, lo que incentiva al consumo presente y la demanda de inversión
- ▶ Por efecto de sustitución intertemporal, la oferta laboral se reduce ante la menor tasa de interés.

El efecto neto sobre el nuevo empleo de equilibrio es ambiguo.

Equilibrio ante mayor productividad presente

- El efecto sobre N combina una mayor demanda laboral con un efecto de sustitución intertemporal de la oferta laboral negativo.
- En la figura, **suponemos que domina el efecto de la demanda laboral**, de modo que el empleo crece.



Fuente: Williamson (2018), figura 11.25.

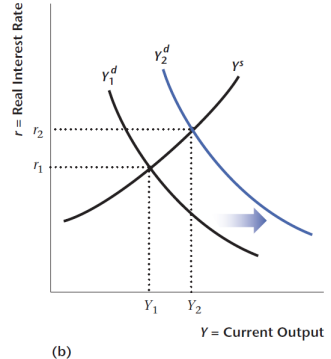
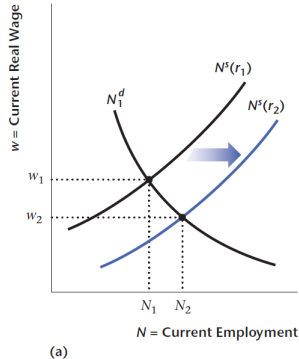
Expectativas sobre productividad futura

Suponga que aumenta z' , sin cambio en z .

- ▶ El mayor producto marginal futuro del capital desplaza $I^d(r)$ y $Y^d(r)$ a la derecha (**choque de demanda**).
- ▶ La tasa real aumenta para equilibrar la mayor demanda de bienes.
- ▶ La mayor tasa real desplaza hacia la derecha la oferta laboral.
- ▶ El incremento en z' genera que Y^* y Y'^* aumenten.
- ▶ Por lo anterior, **el efecto sobre C es ambiguo, porque el ingreso permanente incrementa al mismo tiempo que el ahorro ofrece un mayor rendimiento.**

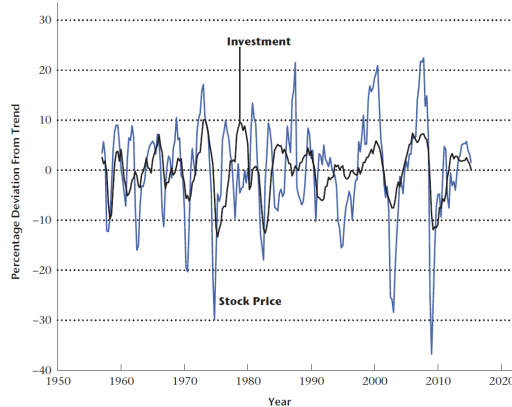
Equilibrio ante mejores perspectivas futuras

- ▶ Y^d se desplaza a la derecha por inversión y consumo.
- ▶ La tasa real aumenta para ajustar oferta y demanda.
- ▶ El mayor r aumenta la oferta laboral y reduce el salario real.



Fuente: Williamson (2018), figura 11.27.

Evidencia empírica: expectativas sobre flujos de ingreso futuro



Fuente: Williamson (2018), figura 11.28.

Aumento de las fricciones financieras

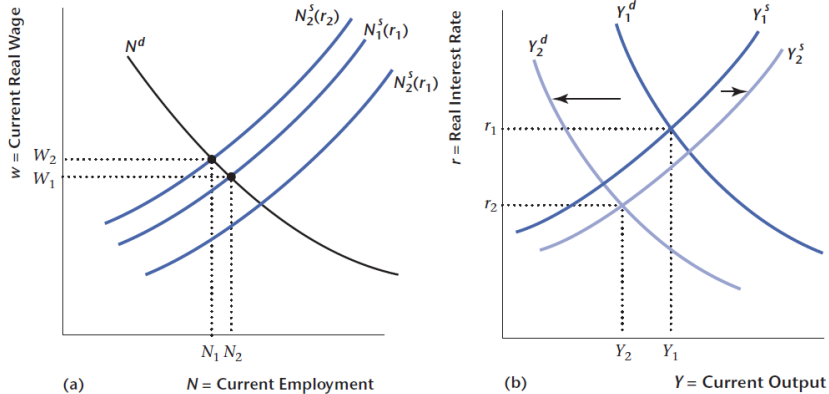
Deudores y proyectos de inversión enfrentan un costo de financiamiento igual a:

$$r + x$$

Ahorradores enfrentan un rendimiento al ahorro igual a r .

- ▶ Ante un aumento en x , $I^d(r; x)$ se desplaza a la izquierda.
- ▶ La menor inversión reduce la demanda de producto $Y^d(r)$.
- ▶ La mayor tasa de interés efectiva para los deudores les genera un efecto ingreso negativo que induce un aumento en su oferta laboral, de modo que $N^s(r)$ y $Y^s(r)$ se desplazan a la derecha.
- ▶ La tasa de interés real libre de riesgo se ajusta a la baja para vaciar el mercado de bienes.
- ▶ Por lo tanto, **la economía termina en un equilibrio de menor tasa de interés real con mayores tasas de interés de mercado.**

Equilibrio con mayores fricciones de crédito



Fuente: Williamson (2018), figura 11.29.

Predicciones del modelo

Choque	Y	r	N	w	C	I
Aumento de G	+	+	+	−	−	−
Disminución de K	?	+	?	−	−	+
Aumento de z	+	−	?	+	+	+
Aumento esperado de z'	+	+	+	−	?	+

Referencias

- ▶ Williamson, S. D. (2018). *Macroeconomics*, 6a edición. Pearson Education. Cap. 11: *A Real Intertemporal Model with Investment*.

Costo marginal y beneficio marginal de la inversión

- ▶ En el presente, el gasto en inversión es un costo para la empresa. Es decir, su **función de costos** es: $C(N) = wN + I$.
- ▶ El **costo marginal de la inversión** entonces es: $CM_{gI} = 1$
- ▶ Como $\pi = Y - C(N)$, invertir reduce los dividendos presentes en una unidad por unidad invertida.
- ▶ El retorno de la inversión se obtiene en el futuro mediante mayor producción y mayor valor terminal. Es decir, el **beneficio marginal de la inversión** es:

$$\frac{\partial \pi'}{\partial I} = \frac{\partial}{\partial I} [Y' - w'N' + (1 - \delta)K'] = \frac{\partial Y'}{\partial I} + \frac{\partial [(1 - \delta)K']}{\partial I} = MPK' + 1 - \delta$$

pues $Y' = z'F(K', N')$ y $K' = (1 - \delta)K + I$.

- ▶ En el óptimo, el costo marginal de la inversión es igual al valor presente del beneficio marginal de la inversión:

$$1 = \frac{MPK' + 1 - \delta}{1 + r}$$